

本题
得分

三、给定方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 确定a的取值范围，使方程组对应的 Jacobi 迭代收敛；【7 分】
(2) 当a = 2时，用三角分解法求方程组的解。【8 分】

本题
得分

四、已知函数f(x)的数据表如下

x_i	1	2	3
f_i	2	4	12
f'_i		3	

构造一个不超过三次的插值多项式 $H_3(x)$ 。【15 分】

本题
得分

五、考虑 $\int_a^b f(x)dx$ 的数值积分公式 $\sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$

- (1) 陈述具有m次代数精度的定义；【5 分】
(2) 若求积公式是 Gauss 型求积公式， $l_k(x)$ 是 x_k 处对应的 Lagrange 基函数，证明：

$$\int_{-1}^1 l_k^2(x)dx = \int_{-1}^1 l_k(x)dx, k = 0, 1, \dots, n \quad \text{【10 分】}$$

本题	
得分	

六、证明方程 $x^2 + 10x - 18 = 0$ 在 $(1,2)$ 内只有一根。若用简单迭代法 $x_{n+1} = \frac{18-x_n^2}{10}$ 求解此方程，取初始值 $x_0 = 1.5$ ，验证此格式是收敛的。〔15 分〕

本题	
得分	

七、设微分方程初值问题为
$$\begin{cases} y' = \lambda y, (\lambda < 0) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$
(1) 写出求解此问题的改进 Euler 格式；〔5 分〕
(2) 给出该改进 Euler 格式的绝对稳定区间。〔10 分〕